Биномни Коефициенти

Иван Ланджев

Нека $n, k \in \mathbb{N}_0$ са цели неотрицателни числа.

Дефинираме числото $\binom{n}{k}$ като коефициента пред x^k в развитието на бинома $(1+x)^n$.

Символът $\binom{n}{k}$ се чете n **над** k.

Тези числа наричаме биномни коефициенти.

$$(1+x)^n = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}x + \binom{n}{2}x^2 + \ldots + \binom{n}{k}x^k + \ldots + \binom{n}{n}x^n = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k.$$

За малки стойности на n и k имаме:

$$
\begin{aligned}
(1+x)^0 &= 1 \\
(1+x)^1 &= 1+x \\
(1+x)^2 &= 1+2x+x^2 \\
(1+x)^3 &= 1+3x+3x^2+x^3 \\
(1+x)^4 &= 1+4x+6x^2+4x^3+x^4 \\
(1+x)^5 &= 1+5x+10x^2+10x^3+5x^4+x^5 \\
(1+x)^6 &= 1+6x+15x^2+20x^3+15x^4+6x^5+x^6
\end{aligned}
$$

$$\binom{6}{0} = 1, \binom{6}{1} = 6, \binom{6}{2} = 15, \binom{6}{3} = 20, \binom{6}{4} = 15, \binom{6}{5} = 6, \binom{6}{6} = 1.$$

Забележка. Дефиницията на биномните коефициенти може значително да се обобщи. Бихме могли да изоставим изискването n да е цяло неотрицателно число.

Така за всяко $r \in \mathbb{R}$ и всяко $k \in \mathbb{N}_0$ дефинираме $\binom{r}{k}$ като коефициента пред x^k в развитието на $(1+x)^r$ във формален степенен ред.

$$(1+x)^r = \binom{r}{0} + \binom{r}{1}x + \binom{r}{2}x^2 + \ldots + \binom{r}{k}x^k + \ldots = \sum_{k \geq 0} \binom{n}{k} x^k.$$

Например, нека $r = -1$. Тогава

$$(1+x)^{-1} = \frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + \dots$$

Следователно

$$\binom{-1}{k} = \begin{cases} 1 & \text{for } k = 2\ell, \\ -1 & \text{for } k = 2\ell + 1. \end{cases}$$

Теорема 1. Нека n и k са неотрицателни цели числа. Тогава

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k} + \binom{n-1}{k-1}.$$

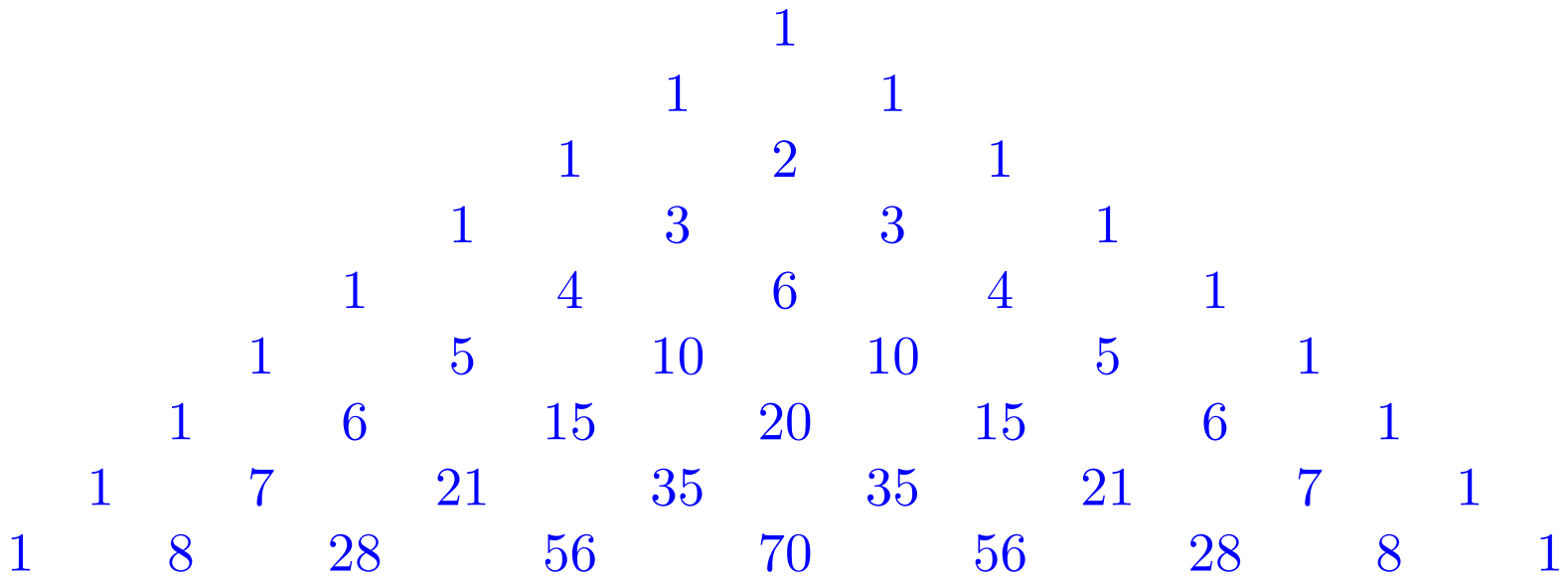
Доказателство. Сравняваме коефициентите пред x^k в лявата и дясната страна на тъждеството $(1+x)^n = (1+x)^{n-1}(1+x)$. □

Забележка. Теоремата е в сила и ако n е произволно реално число.

Тази теорема позволява бързото пресмятане на биномните коефициенти за малки $n, k \in \mathbb{N}_0$. Това се визуализира с т.нар. триъгълник на Паскал.

$$
\begin{array}{ccccccccccccc}
 & & & & & \binom{0}{0} & & & & & & & \\
 & & & & \binom{1}{0} & & \binom{1}{1} & & & & & & \\
 & & & \binom{2}{0} & & \binom{2}{1} & & \binom{2}{2} & & & & & \\
 & & \binom{3}{0} & & \binom{3}{1} & & \binom{3}{2} & & \binom{3}{3} & & & & \\
 & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots & & \\
 & \binom{n-1}{0} & & \binom{n-1}{1} & \cdots & \binom{n-1}{k-1} & & \binom{n-1}{k} & \cdots & \binom{n-1}{n-2} & & \binom{n-1}{n-1} & \\
\binom{n}{0} & & \binom{n}{1} & & \cdots & & \binom{n}{k} & & \cdots & & \binom{n}{n-1} & & \binom{n}{n}
\end{array}
$$

Първите няколко реда на триъгълника на Паскал са дадени по-долу.



Теорема 2. Нека n и k са цели числа, за които $0 \leq k \leq n$. Тогава

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}.$$

Доказателство. Сравняваме коефициентите пред x^k и y^{n-k} в лявата и дясната страна на израза

$$(1+x)^n = x^n(1+\frac{1}{x})^n = x^n(1+y)^n,$$

където $y = 1/x$. □

Важността на биномните коефициенти за комбинаториката се дължи на факта, че $\binom{n}{k}$ дава броя на k-елементните подмножества, съдържащи се в n-елементно множество.

Теорема 3. Нека X е n-елементно множество и нека k е неотрицателно цяло число. Броят на k-елементните подмножества на X е $\binom{n}{k}$.

Доказателство. Нека $X = \{1, 2, \ldots, n\}$. Да разгледаме полинома

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = (1 + x_1)(1 + x_2) \ldots (1 + x_n).$$

Съществува взаимно-еднозначно съответствие между едночлените на f и подмножествата на X. Броят на k-елементните подмножества на X е равен точно на броя на едночлените от степен k в f.

Това число е равно на коефициента пред k-тата степен на x в

$$f(x, x, \ldots, x) = (1 + x)^n,$$

а по дефиниция този коефициент е $\binom{n}{k}$. □

$$(1+x_1)(1+x_2)(1+x_3) = 1 + x_1 + x_2 + x_3 + x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 + x_1x_2x_3$$

1	$\rightarrow$	$\varnothing$
$x_1 + x_2 + x_3$	$\rightarrow$	$\{1\}, \{2\}, \{3\}$
$x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$	$\rightarrow$	$\{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}$
$x_1x_2x_3$	$\rightarrow$	$\{1,2,3\}$

$$(1+x)^3 = 1 + 3x + 3x^2 + x^3.$$

Имаме $\binom{6}{3} = 20$.

Нека $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Триелементните подмножества на X са

$$\begin{array}{lllll} 123 & 124 & 125 & 126 & 134 \\ 135 & 136 & 145 & 146 & 156 \\ 234 & 235 & 236 & 245 & 246 \\ 256 & 345 & 346 & 356 & 456 \end{array}$$

Теорема 4. Нека n и k са неотрицателни цели числа, за които $n \geq k \geq 0$. Тогава

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Доказателство. Да преброим по два начина наредените k-орки с елементи от $X = \{1, 2, \dots, n\}$.

От една страна този брой е $n(n-1)\dots(n-k+1)$ (тъй като първият елемент може да се избере по n начина, вторият – по $(n-1)$ начина, третият – по $(n-2)$ начина и т.н.).

От друга страна от всяко k-елементно подмножество се получават $k!$ наредени n-орки и следователно търсеният брой е $\binom{n}{k} k!$.

Оттук

$$\binom{n}{k} \cdot k! = n(n-1)\dots(n-k+1).$$

□

Теорема 5. Нека $r \in \mathbb{R}$ и нека $k \geq 0$ е цяло число. Тогава

$$\binom{r}{k} = \frac{r(r-1)\dots(r-k+1)}{k!}.$$

Доказателство. Съгласно теоремата на Тейлър:

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots = \sum_{k \geq 0} \frac{f^k(0)}{k!}x^k.$$

Производните на $f(x) = (1+x)^r$ са:

$$f^{(k)}(x) = r(r-1)\dots(r-k+1)(1+x)^{r-k}.$$

Полагаме $x = 0$ и получаваме $f^{(k)}(0) = r(r-1)\dots(r-k+1)$, откъдето

$$f(x) = \sum_{k \geq 0} \frac{r(r-1)\dots(r-k+1)}{k!} x^k.$$

По дефиниция имаме

$$f(x) = \sum_{k \geq 0} \binom{r}{k} x^k.$$

Остава да сравним коефициентите пред x^k в горните изрази. □

Важни комбинаторни тъждества

(1) $\binom{m}{n}\binom{n}{k} = \binom{m}{k}\binom{m-k}{n-k}$;

(2) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \ldots + \binom{n}{n} = 2^n$;

(3) $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \binom{n}{3} + \ldots + (-1)^n\binom{n}{n} = 0$;

(4) $\binom{m}{0} + \binom{m+1}{1} + \binom{m+2}{2} + \ldots + \binom{m+n}{n} = \binom{m+n+1}{n}$;

(5) $\binom{m}{m} + \binom{m+1}{m} + \binom{m+2}{m} + \ldots + \binom{n}{m} = \binom{n+1}{m+1}$;

(6) $\binom{m}{0}\binom{n}{r} + \binom{m}{1}\binom{n}{r-1} + \binom{m}{2}\binom{n}{r-2} + \ldots + \binom{m}{r}\binom{n}{0} = \binom{m+n}{r}$;

Доказателство на (1).

Да се преброят по два начина броя на двойките от множества (X, Y), където

$$X \subset Y \subset Z, \quad |X| = k, \ |Y| = n, \ |Z| = m.$$

Доказателство на (2). Полагаме $x = 1$ в $(1 + x)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i$.

Доказателство на (3). Полагаме $x = -1$ в $(1 + x)^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} x^i$.

Първо доказателство на (4).

$$
\begin{aligned}
\binom{m+n+1}{n} &= \binom{m+n}{n} + \binom{m+n}{n-1} \\
&= \binom{m+n}{n} + \binom{m+n-1}{n-1} + \binom{m+n-1}{n-2} \\
&= \binom{m+n}{n} + \binom{m+n-1}{n-1} + \binom{m+n-2}{n-2} + \binom{m+n-2}{n-3} \\
&\vdots
\end{aligned}
$$

и т. н.

Второ доказателство на (4).

- Да преброим n-елементните подмножества на $m+n+1$-елементно множество. Този брой е $\binom{m+n+1}{n}$.
- Броят на подмножествата, в които най-малкият неизбран елемент е 1 е равен на $\binom{m+n}{n}$.
- Броят на подмножествата, в които най-малкият неизбран елемент е 2 е равер на $\binom{m+n-1}{n-1}$.
- Броят на подмножествата, в които най-малкият неизбран елемент е 3 е равен на $\binom{m+n-2}{n-2}$.
- и така нататък докато достигнем до единственото подмножество, в което най-малкият неизбран елемент е $n+1$.

Доказателство на (5).

Най-напред използваме тъждеството $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ за да запишем сумата вляво във вида

$$\binom{m}{0} + \binom{m+1}{1} + \binom{m+2}{2} + \ldots + \binom{m+(n-m)}{n-m}.$$

От (4) (заместваики n с $n-m$ получаваме, че тази сума е равна на

$$\binom{n+1}{n-m} = \binom{n+1}{m+1}.$$

Първо доказателство на (6).

Сравняваме коефициентите пред x^r в лявата и дясната страна на тъждеството

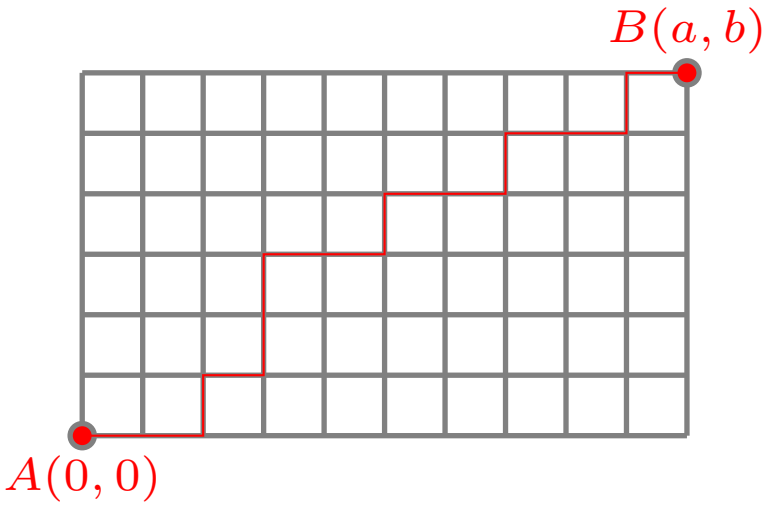
$$(1+x)^{m+n} = (1+x)^m(1+x)^n.$$

Второ доказателство на (6).

Да преброим по два начина r-елементните подмножества на $X = \{1, 2, \ldots, m+n\}$, ако i-елемента ($i = \{0, 1, \ldots, r\}$) са избрани от $\{1, 2, \ldots, m\}$, а $r - i$ елемента са избрани от $\{m+1, \ldots, m+n\}$.

Пример. В следващите няколко примера е представен една интересна илюстрация на биномните коефициенти, която може да се използва за доказване на някои комбинаторни тъждества.

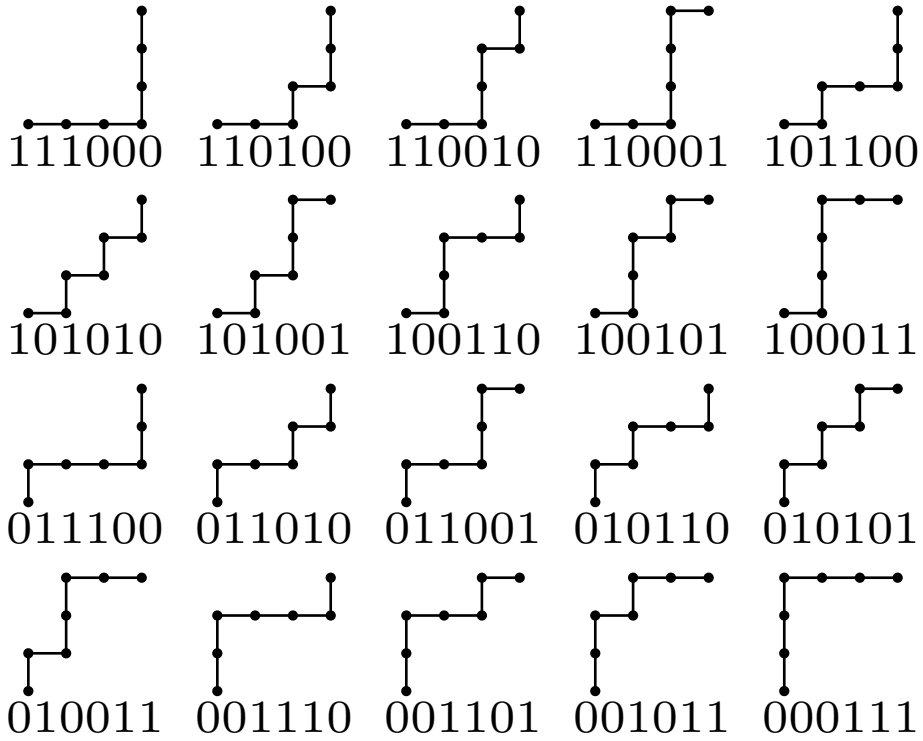
В целочислената решетка разглеждаме пътищата от $A(0,0)$ до $B(a,b)$ като разрешените ходове са R (надясно) и U (нагоре).

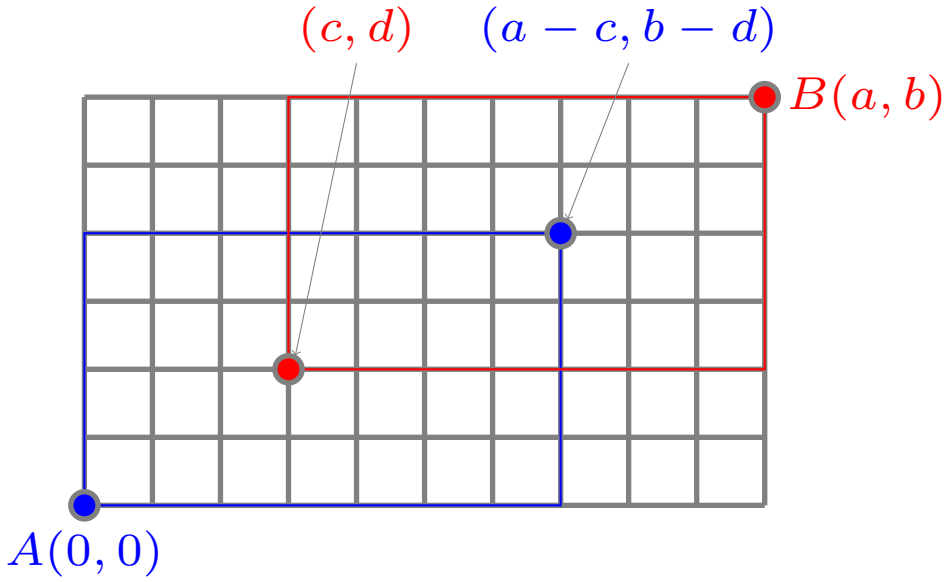


$$\begin{array}{cccccccccccccccc}
R & R & U & R & U & U & R & R & U & R & R & U & R & R & U & R \\
R & R & _ & R & _ & _ & R & R & _ & R & R & _ & R & R & _ & R \\
_ & _ & U & _ & U & U & _ & _ & U & _ & _ & U & _ & _ & U & _
\end{array}$$

$$\#(\text{ paths from } A \text{ to } B) = \binom{a+b}{a} = \binom{a+b}{b}$$

Пътища от (0,0) до (3,3):

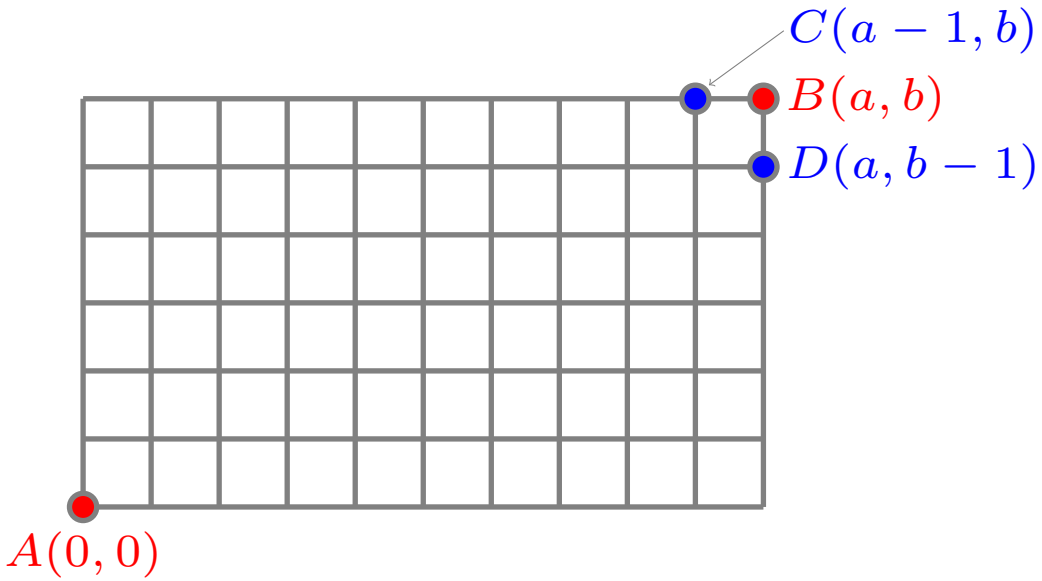




$$\#(\text{ paths from } (c,d) \text{ to } (a,b)) = \#(\text{ paths from } (0,0) \text{ to } (a-c, b-d))$$

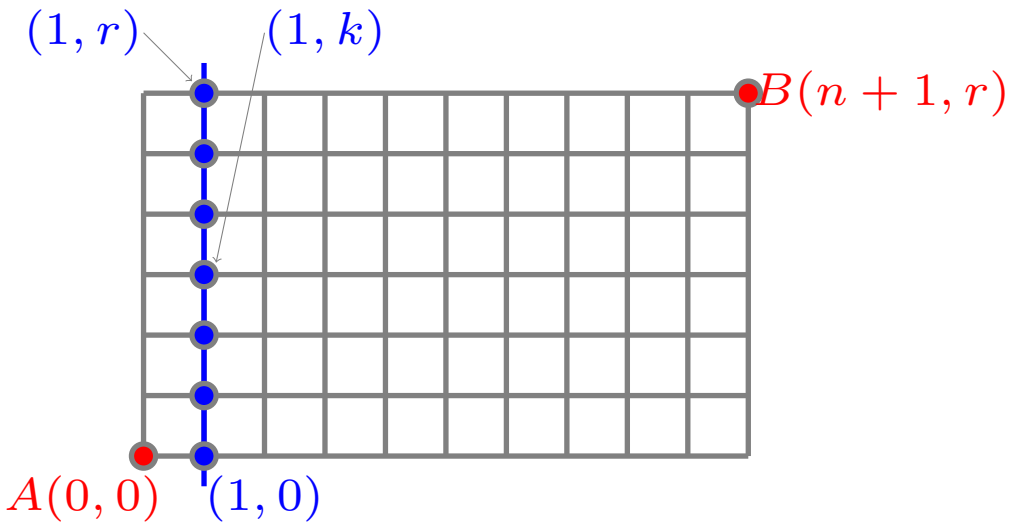
$$= \binom{a+b-c-d}{a-c} = \binom{a+b-c-d}{b-d}$$

$$\binom{a+b}{a} = \binom{a+b-1}{a-1} + \binom{a+b-1}{a}$$



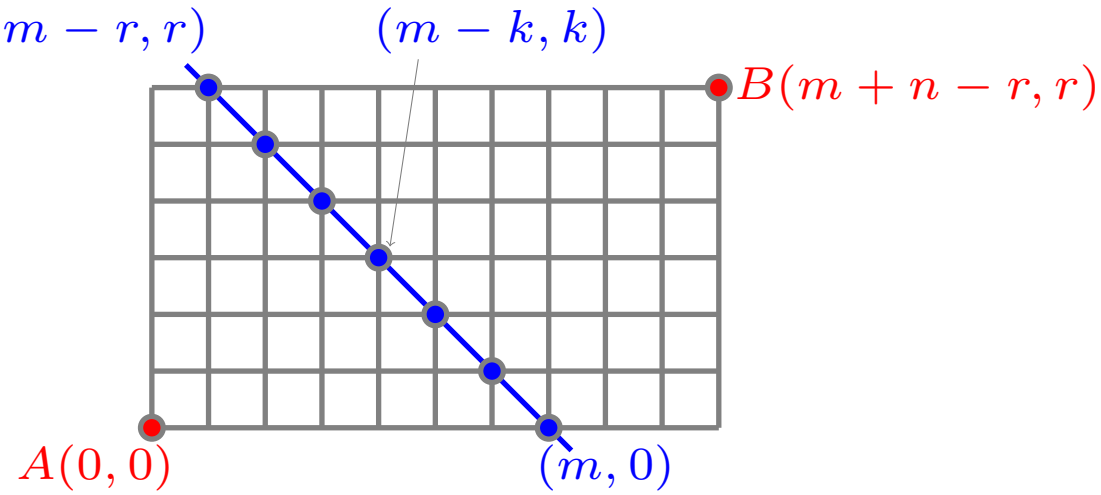
$$\#(\text{ paths from} A \text{ to } B) = \#(\text{ paths from } A \text{ to } C) + \#(\text{ paths from } A \text{ to } D)$$

$$\binom{n+r+1}{r} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \ldots + \binom{n+r-1}{r-1} + \binom{n+r}{r}$$



$$\#(\text{ paths from } A \text{ to } B) = \sum_{k=0}^{r} \#(\text{ paths from } (1, k) \text{ to } B)$$

$$\binom{m+n}{r} = \binom{m}{0}\binom{n}{r} + \binom{m}{1}\binom{n}{r-1} + \binom{m}{2}\binom{n}{r-2} + \cdots + \binom{m}{r}\binom{n}{0}$$

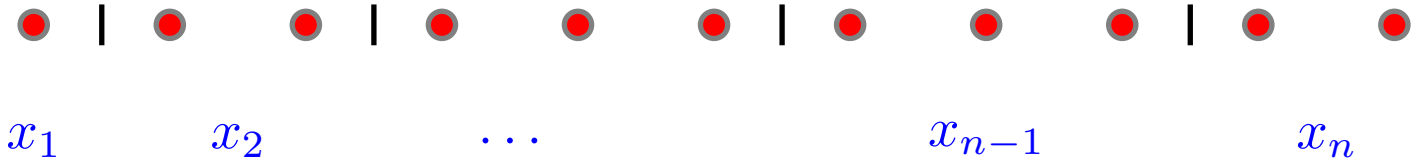


#(paths from A to B) =

$$\sum_{k=0}^{r} \#(\text{ paths from } A \text{ to } (m-k,k)) \cdot \#(\text{ paths from } (m-k,k) \text{ to } B)$$

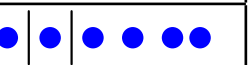
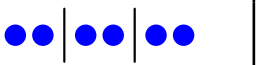
Задача. Нека m и n са цели положителни числа. Да се намери броят на решенията в цели положителни числа на уравнението:

$$x_1 + x_2 + \ldots + x_n = m.$$



$$\#(\text{ решения на уравнението }) = \binom{m-1}{n-1}$$

Пример. Броят на решенията на уравнението $x_1 + x_2 + x_3 = 6, \quad x_i \in \mathbb{Z}, x_i > 0$ е $\binom{5}{2} = 10$.

x_1	x_2	x_3	
1	1	4	
1	2	3	
1	3	2	
1	4	1	
2	1	3	
2	2	2	
2	3	1	
3	1	2	
3	2	1	
4	1	1	

Задача. Нека m и n са цели положителни числа. Да се намери броят на решенията в цели неотрицателни числа на уравнението:

$(*)\ \ x_1 + x_2 + \ldots + x_n = m.$

Записваме уравнението във вида $(x_1+1)+(x_2+1)+\ldots+(x_n+1) = m+n.$

Полагаме $y_i = x_i + 1$ за $i = 1, \ldots, n$:

$(**)\ \ y_1 + y_2 + \ldots + y_n = m + n.$

Броят на решенията на (*) е равен на броя на решенията на (**), където y_i са цели положителни числа.

$$\#(\text{ solutions of the equation } (*)) = \binom{m+n-1}{n-1} = \binom{m+n-1}{m}$$